التحويلات الهندسيّة: الانعكاس

الدرس 2-5ب
صفحات الكتاب 75–76

💡 **فكرة الدرس:** الإشارة السالبة خارج الدالّة تعكس حول السيني، وداخلها تعكس حول الصادي.

🎯 **سأتعلّم:**
- التعرّف على انعكاس منحنى حول المحور السيني
- التعرّف على انعكاس منحنى حول المحور الصادي
- كتابة معادلة المنحنى المنعكس

انعكاس حول المحور السيني

- ص = −د(س)
- الإحداثيات السينية لا تتغيّر، والإحداثيات الصادية تصبح معكوسها الجمعي.
- (س، ص) ⟵ (س، −ص)

انعكاس حول المحور الصادي

- ص = د(−س)
- الإحداثيات الصادية لا تتغيّر، والإحداثيات السينية تصبح معكوسها الجمعي.
- (س، ص) ⟵ (−س، ص)

كيف نطبّق؟

- حول السيني: نضرب **الدالّة كلها** في −١.
- حول الصادي: نستبدل كل س بـ (−س).
- مثال: د(س) = س^{٢} − ٢س + ١ ⇐ د(−س) = س^{٢} + ٢س + ١

✏️ أمثلة محلولة

اكتب معادلة انعكاس المنحنى ص = س^{٣} − ٤س + ٢ حول المحور الصادي ثم حول السيني.

١. حول الصادي: ص = (−س)^{٣} − ٤(−س) + ٢
٢. −س^{٣} + ٤س + ٢
٣. حول السيني: ص = −(س^{٣} − ٤س + ٢) = −س^{٣} + ٤س − ٢

الحل: الصادي: ص = −س^{٣} + ٤س + ٢ ، السيني: ص = −س^{٣} + ٤س − ٢

⭐ تذكّر

- ضرب الحدّ الأول فقط في −١ عند الانعكاس حول السيني.
- الخلط بين −د(س) و د(−س).
- نسيان أن (−س)^{٢} = س^{٢} بينما (−س)^{٣} = −س^{٣}.